

TP1 Python - Partie 1 : Réponses

Ce document reprend le code de chaque exercice du notebook avec une explication et le résultat obtenu à l'exécution. Le projet a été créé avec uv (uv init, puis uv add notebook ipykernel) et le notebook se lance avec : uv run jupyter notebook.

Exercice 1 : Système de notation pondérée

Code :

```
# saisie des informations
identifiant = input("Identifiant de l'étudiant : ")
note_projet = float(input("Note du projet (TP) : "))
note_ecrit = float(input("Note de l'examen écrit : "))
coeff_projet = int(input("Coefficient du projet : "))
coeff_ecrit = int(input("Coefficient de l'écrit : "))

# calcul de la moyenne pondérée
moyenne = (note_projet * coeff_projet + note_ecrit * coeff_ecrit) / (coeff_projet +
    coeff_ecrit)

print("Pour l'étudiant " + identifiant + ", la moyenne finale du module est de " +
    str(moyenne) + " / 20.")
```

Explication :

La fonction input() renvoie toujours une chaîne de caractères. L'identifiant reste donc en str, mais les notes sont converties en float (elles peuvent être décimales) et les coefficients en int.

Pour l'affichage, on ne peut pas additionner du texte et un nombre, donc la moyenne est convertie avec str() avant la concaténation.

Vérification : $(17 \times 2 + 14,5 \times 3) / (2 + 3) = 77,5 / 5 = 15,5$.

Résultat :

```
Identifiant de l'étudiant : CNE123456
Note du projet (TP) : 17
Note de l'examen écrit : 14.5
Coefficient du projet : 2
Coefficient de l'écrit : 3
Pour l'étudiant CNE123456, la moyenne finale du module est de 15.5 / 20.
```

Exercice 2 : Analyse d'une équation

Code :

```
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))

# partie 1 : tests imbriqués
if a == 0:
    if b == 0:
        print("Équation dégénérée")
    else:
        print("Équation du premier degré")
        est_second_degre = False
else:
    est_second_degre = True

# partie 2 : discriminant
if est_second_degre:
    delta = b**2 - 4*a*c
    print("delta =", delta)
    if delta > 0:
        print("L'équation a 2 solutions réelles")
    elif delta == 0:
        print("L'équation a 1 solution réelle (double)")
    else:
        print("L'équation n'a pas de solution réelle")
```

Explication :

Première partie : si $a = 0$ l'équation n'est plus du second degré. À l'intérieur de ce test on vérifie b (test imbriqué) : si $b = 0$ aussi l'équation est dégénérée, sinon elle est du premier degré. Dans les deux cas `est_second_degre` passe à False.

Deuxième partie : c'est un autre if, placé après le premier bloc et pas dedans. On calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et on regarde son signe : 2 solutions si $\Delta > 0$, 1 solution si $\Delta = 0$, aucune solution réelle si $\Delta < 0$.

Avec $a = 1$, $b = -3$ et $c = 2$ on trouve $\Delta = 1$, donc 2 solutions.

Résultat :

```
a = 1
b = -3
c = 2
delta = 1.0
L'équation a 2 solutions réelles
```

Exercice 3 : Contrôle de saisie et boucle d'affichage

Code :

```
n = float(input("Veuillez saisir un nombre entier impair : "))

# on redemande tant que le nombre est décimal ou pair
while n != int(n) or n % 2 == 0:
    if n != int(n):
        n = float(input("Erreur : Vous avez saisi un nombre décimal. Veuillez réessayer : "))
    else:
        n = float(input("Erreur : " + str(int(n)) + " est un nombre pair. Veuillez réessayer : "))

n = int(n)
print("Saisie acceptée ! Voici les nombres de 0 à", n, ":")
for i in range(0, n + 1):
    print(i)
```

Explication :

La saisie est convertie en float pour pouvoir accepter un nombre décimal sans erreur. Le nombre est décimal si `n` est différent de `int(n)`, et il est pair si le reste de la division par 2 vaut 0.

La boucle `while` redemande une saisie tant que l'une des deux conditions est vraie. Elle s'arrête seulement quand on a un entier impair.

Pour la boucle `for`, la valeur de fin de `range()` est exclue, donc on écrit `range(0, n + 1)` pour afficher aussi le nombre saisi.

Résultat :

```
Veuillez saisir un nombre entier impair : 4
Erreur : 4 est un nombre pair. Veuillez réessayer : 3.5
Erreur : Vous avez saisi un nombre décimal. Veuillez réessayer : 5
Saisie acceptée ! Voici les nombres de 0 à 5 :
0
1
2
3
4
5
```

Exercice 4 : Traitement des notes

Code :

```
# 1) paramètre par défaut
def ajouter_bonus(note, bonus=2):
    note = note + bonus
    return note

x = 10
print(ajouter_bonus(x))
print(x)    # x n'a pas changé

# 2) map
notes = [12.0, 15.5]
nouvelles_notes = list(map(ajouter_bonus, notes))
print(nouvelles_notes)

# 3) zip
etudiants = ["Ali", "Sara"]
for etudiant, note in zip(etudiants, nouvelles_notes):
    print(etudiant, ":", note)
```

Explication :

Le paramètre bonus a une valeur par défaut de 2 : si on appelle ajouter_bonus(x) sans donner le bonus, c'est 2 qui est utilisé. La fonction renvoie 12 mais x vaut toujours 10, car un entier est immuable : la modification faite dans la fonction crée une nouvelle valeur locale.

map() applique la fonction à chaque élément de la liste. On utilise list() pour obtenir une liste : [14.0, 17.5].

zip() permet de parcourir les deux listes en même temps, donc chaque étudiant est affiché avec sa note.

Résultat :

```
12
10
[14.0, 17.5]
Ali : 14.0
Sara : 17.5
```

Exercice 5 : Saisie ordonnée et calcul de la médiane

Code :

```
n = int(input("Nombre total de notes : "))
notes = []

for i in range(n):
    note = float(input("Note " + str(i + 1) + " : "))
    # la note doit être supérieure ou égale à la précédente
    while i > 0 and note < notes[i - 1]:
        note = float(input("Erreur, la note doit être >= " + str(notes[i - 1]) + " : "))
    notes.append(note)

print(notes)

if n % 2 == 0:
    print("Le nombre de notes est pair")
    mediane = (notes[n // 2 - 1] + notes[n // 2]) / 2
else:
    print("Le nombre de notes est impair")
    mediane = notes[n // 2]

print("Médiane =", mediane)
```

Explication :

La boucle for demande les n notes. À partir de la deuxième note, une boucle while oblige à resaisir la note si elle est inférieure à la précédente (i > 0 évite de comparer la première note).

Comme la liste est déjà triée, la médiane se calcule directement : si n est impair c'est la note du milieu, notes[n // 2]. Si n est pair c'est la moyenne des deux notes du milieu.

Exemple avec 4 notes [8, 12.5, 14, 17] : médiane = (12,5 + 14) / 2 = 13,25.

Résultat :

```
Nombre total de notes : 4
Note 1 : 8
Note 2 : 12.5
Note 3 : 10
Erreur, la note doit être >= 12.5 : 14
Note 4 : 17
[8.0, 12.5, 14.0, 17.0]
Le nombre de notes est pair
Médiane = 13.25
```

Exercice 6 : Configuration d'un système multi-agents

Code :

```
config_ia = {}

config_ia["agent_recherche"] = {
    "modele": "gpt-4",
    "temperature": 0.2,
    "outils": [("WebSearch", "v2.1"), ("Calculatrice", "v1.0")]
}

# modification de la température
config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5
print(config_ia)

# nom du 2ème outil
print(config_ia["agent_recherche"]["outils"][1][0])
```

Explication :

config_ia est un dictionnaire. La clé "agent_recherche" contient un autre dictionnaire, et sa clé "outils" contient une liste de tuples (nom, version).

Pour changer la température on accède directement à la clé :

config_ia["agent_recherche"]["temperature"] = 0.5, sans recréer le dictionnaire.

Pour afficher "Calculatrice" : ["outils"] donne la liste, [1] donne le deuxième tuple et [0] donne le nom de l'outil.

Résultat :

```
{'agent_recherche': {'modele': 'gpt-4', 'temperature': 0.5, 'outils': [('WebSearch',  
    'v2.1'), ('Calculatrice', 'v1.0')]}}
```

Calculatrice